

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A01: Direccionamiento 01



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Identifica donde empiezan y terminan las distintas clases de redes (A a E), el número de host y número de redes que puede haber en cada clase de red y para que se usan.....5
2. En qué año se dejó de usar el sistema de clases en teoría, aunque aún se enseña y en realidad se sigue usando, para por ejemplo definir redes privadas.....5
3. Identifica la clase de red pertenecen las siguientes IP's, crea una tabla con 6 columnas, cuya primera columna es la IP a clasificar, clase, las 2 siguientes columnas los parámetros básicos que siempre están reservados para cualquier red, como son la dirección de red y la dirección de broadcast, la máscara de red, y como última columna, una que indique si es otros (IP pública, IP privada, IdRed, Broadcast, Loopback, Arranque de equipos, o no válida. Te recomiendo mirar en la página 5 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.....6
4. Indica que versión de indicaciones básicas de redes te gusta más, si las páginas 1 y 2 de del documento RDE_TEoriaRedesYSubnetting.pdf o las páginas 5 y 6 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.....7
5. Indica cuales son los rangos de IP's privadas por clases, que no pueden usarse para asignar IP's públicas en Internet.....7

1. Identifica donde empiezan y terminan las distintas clases de redes (A a E), el número de host y número de redes que puede haber en cada clase de red y para que se usan.

Clase	Inicio	Fin	Hosts	Redes	Usos
A	0.0.0.0	127.255.255.255	16777214	128	Redes Grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	65534	16384	Redes Medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	254	2097152	Redes Pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	N/A	N/A	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	N/A	N/A	Investigación

Nota: En Clase A, el 0.x.x.x y el 127.x.x.x están reservados, así que el rango útil real va de 1 a 126 para el primer octeto.

[Volver al índice](#)

2. En qué año se dejó de usar el sistema de clases en teoría, aunque aún se enseña y en realidad se sigue usando, para por ejemplo definir redes privadas.

En 1993, con el RFC 1519, la IETF introdujo CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para solucionar dos problemas graves:

- Desperdicio de direcciones (ejemplo: pedir una red clase B para 2.000 hosts → 65.000 direcciones malgastadas).
- Crecimiento de las tablas de enrutamiento (demasiadas entradas).

Por tanto, desde 1993 oficialmente se dejó de usar el sistema de clases en el enrutamiento de Internet.

[Volver al índice](#)

3. Identifica la clase de red pertenecen las siguientes IP's, crea una tabla con 6 columnas, cuya primera columna es la IP a clasificar, clase, las 2 siguientes columnas los parámetros básicos que siempre están reservados para cualquier red, como son la dirección de red y la dirección de broadcast, la máscara de red, y como última columna, una que indique si es otros (IP pública, IP privada, IDRed, Broadcast, Loopback, Arranque de equipos, o no válida. Te recomiendo mirar en la página 5 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.

IP	Clase	IDRed	Broadcast	MascRed	Otros
1.1.1.0	A	1.0.0.0	1.255.255.255	255.0.0.0	IP pública
126.0.0.35	A	126.0.0.0	126.255.255.255	255.0.0.0	IP pública
128.0.0.1	B	128.0.0.0	128.0.255.255	255.255.0.0	IP pública
0.0.0.0	A	N/A	N/A	N/A	Dirección especial
192.15.0.5	C	192.15.0.0	192.15.0.255	255.255.255.0	IP pública
192.168.0.165	C	192.168.0.0	192.168.0.255	255.255.255.0	IP privada
127.255.3.4	A	127.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0	Loopback (reservado)
235.2.5.4	D	Multicast	Multicast	N/A	Multicast (224.0.0.0 – 239.255.255.255)
162.168.1.355	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección no válida
192.105.1.255	C	192.105.1.0	192.105.1.255	255.255.255.0	Broadcast de la red

[Volver al índice](#)

4. Indica que versión de indicaciones básicas de redes te gusta más, si las páginas 1 y 2 de del documento RDE_TEoriaRedesYSubnetting.pdf o las páginas 5 y 6 del documento PNI_UT01_Direccionamiento.pdf.

En verdad me gustan los dos formatos, el primer documento es más concreto y directo, pero en el segundo se amplía un poco más la información.

[Volver al índice](#)

5. Indica cuales son los rangos de IP's privadas por clases, que no pueden usarse para asignar IP's públicas en Internet.

Según la [RFC 1918](#), los rangos de direcciones privadas que no se pueden usar en Internet son:

Clase A → 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)

Clase B → 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)

Clase C → 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

[Volver al índice](#)